

양서파충류 강의 정리

제목 · 양서파충류 강의 정리

강의일 · 2026-04-16

강의교수 및 담당자 · 백두생태연구소 김현

강의내용 특징 · 진화·형태·분류·생태, 한국 종 식별, 독사 안전, 멸종위기종과 보전을 현장 해설 관점으로 연결

양서류와 파충류의 진화·분류·생태 · 현장 식별 가이드

 강의: 2026. 04. 16 (백두생태연구소 김현)

 소스: 교육 교재 PDF + 음성 1차 정리 DOCX

목차

1. 생명의 역사와 분류 체계
2. 양서파충류 진화적 관점
3. 형태적 특징: 양서류 vs 파충류
4. 분류학적 관점: 두개골 구조
5. 양서류와 파충류의 생태학
6. 한국의 양서류 현황 (2목 7과 24종)
7. 양서류 현장 식별 키(Key)
8. 도롱뇽목(유미목)의 생태와 특징
9. 개구리목(무미목) 과별 특성
10. 오개념 바로잡기 & 현장 교육 팁
11. 한국의 파충류와 현장 식별
12. 독사 식별·교상 대응·안전수칙
13. 멸종위기종과 생태계 보전
14. 핵심 암기 카드

원본 교재 PDF 보기

한눈에 보는 4개 장

1. 생명의 역사와 분류 체계

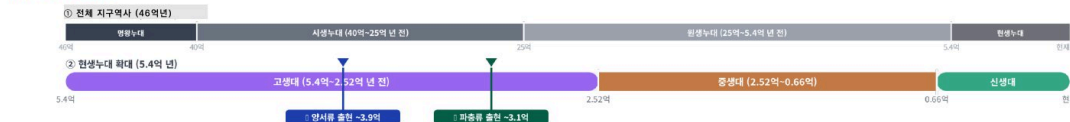
지구 생명의 역사 개요

- 약 38억 년 전: 단세포 박테리아 출현
- 약 35억 년 전: 산소를 만들어내는 생물 등장
- 약 5억 4천만 년 전: 산소와 육지가 만들어지면서 다양한 생명 본격 등장
- 약 3억 9천만 년 전: 어류 중 일부가 육지로 올라와 **양서류** 진화 시작
- 이후: 완전히 육상에 적응한 **파충류** 진화
- 5대 대멸종과 여러 번의 빙하기를 거치면서 현재의 생물다양성 형성

1.1 진화적 관점: 양서류와 양막류의 갈림길

데본기 어류의 육상 진출부터 시작된 생명의 위대한 여정

지구 역사 타임라인



약 3.9억 년 전 (데본기)

☞ 데본기 (Devonian)

일부 어류 계통이 육상 진출 → 사지동물 (Tetrapods) 등장. 물과 육지의 경계를 처음 넘음

~3.9억 년 전 출현, 현재 3목

☞ 양서류 (Amphibia)

물 육상을 오가는 '연결형' 설계. 번식과 유생 시기는 물에 의존. 피부호흡 가능

~3.1억 년 전 출현, 파충류·조류·포유류

☞ 양막류 (Amniota)

양막란 등장 → 육상 독립 번식. 두꺼운 방수 피부로 건조 환경 정복

📌 갈림길의 핵심

양서류는 **투과성 피부 + 젤리 알**을 유지한 반면, 양막류는 **방수 피부 + 양막란**으로 완전한 육상 독립을 완성했습니다.

📖 숲해설가 현장 팁

"공룡도 파충류인가?" → 계통분류학에서는 조류까지 포함해 파충류로 보기도 합니다. 분류는 고정된 상자가 아니라, 새 증거가 나올수록 더 정확해지는 **가설 체계**임을 설명해 주세요. 양서류는 타임라인에서 파충류보다 약 8천만 년 먼저 출현했습니다.

4

교재 도해 · 양서류는 투과성 피부와 젤리 알을 유지했고, 양막류는 방수 피부와 양막란으로 육상 번식의 독립성을 높였다.

현재는 빙하기? 간빙기?

★ 시험 포인트

현재는 '빙하기 안의 간빙기(따뜻한 시기)'

- 빙하기: 수백만 년~수억 년 지속되는 긴 주기
- 빙하기 안에도 따뜻한 간빙기와 차가운 빙기가 반복(파동처럼)
- **현재는 빙하기 중 간빙기** — 기후 온난화로 더 따뜻해지고 있는 중

2. 양서파충류 진화적 관점

진화적 분류: 파충류·조류 없다?

💡 해설

머리뼈의 측두창(관자놀이 구멍) 수에 따라 크게 구분합니다.

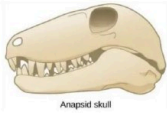
두개골 측두창 수에 따른 분류 (시험 출제 항목)

측두창은 눈구멍 뒤쪽 두개골에 난 구멍으로, 턱 근육이 자리할 공간을 제공한다. 개수와 위치는 양막류의 진화 계통을 이해하는 단서다.

분류	측두창 수	특징	포함 동물
무궁류(Anapsid)	0쌍	눈구멍 외 측두창이 없음	교재에서는 거북류를 대표 예로 제시
단궁류(Synapsid)	1쌍	눈구멍 뒤 아래쪽에 측두창 한 쌍	포유류와 그 조상 계통
이궁류(Diapsid)	2쌍	눈구멍 뒤 위·아래에 측두창 두 쌍	현생 파충류·공룡·조류 계통

양막류의 분화와 두개골 측두창 구조

두개골의 구멍(측두창) 개수에 따른 진화 계통의 분류



무궁류 (Anapsid)
측두창 0개

눈구멍 외에 측두부 구멍이 없음.
거북류가 이 계통에 속함.





단궁류 (Synapsid)
측두창 1개

측두부에 구멍이 1개 존재.
포유류로 이어지는 계통.





이궁류 (Diapsid)
측두창 2개

측두부에 구멍이 2개 존재.
파충류·공룡·조류 계통.





단궁류 (Synapsida)

포유류와 그 조상을 포함하는 계통



용궁류 (Sauropsida)

현생 파충류와 조류를 포함하는 계통

■ **설명가 팁:** "측두창은 턱 근육이 붙는 공간을 제공하여 더 강력하고 정교한 저작 활동을 가능하게 한 진화적 장치입니다."

6

교재 도해 · 무궁류 0쌍, 단궁류 1쌍, 이궁류 2쌍. 측두창은 턱 근육이 붙는 공간을 제공해 저작 활동과 연결된다.

★ 시험 포인트

계통 관계 핵심

- 단궁류는 포유류로 이어지는 계통이다.
- 용궁류(Sauropsida)는 현생 파충류와 조류를 포함한다.
- 조류는 이궁류·용궁류 계통에 포함되므로 파충류와 진화적으로 분리된 상자가 아니다.
- **양서류는 양막류가 아니며 무궁류·단궁류·이궁류 구분에 넣지 않는다.**

양서류 진화의 의미

- 물고기에서 육상 척추동물로의 **전환점**
- 지느러미 → 다리 진화
- 아가미 → 폐(허파) 진화
- 그러나 물과 육지를 오갈 수 없는 완전 적응 불가

3. 형태적 특징: 양서류 vs 파충류

항목	양서류	파충류
피부	습윤, 호흡 기능(피부호흡)	건조, 비늘 또는 판상 덮개

항목	양서류	파충류
번식	물 필요 (알은 젤리질, 양막 없음)	육상 완전 적응 (경질란, 양막 있음)
발생	변태 과정 (올챙이 → 성체)	변태 없음 (직접 발달)
호흡	폐 + 피부호흡 + 점막호흡	폐 호흡만
심장	3실(심방 2 + 심실 1)	3실 또는 4실
사지	대부분 4개(강화된 근육)	4개 또는 없음(진화)

🔍 비교·구분

결정적 차이: 양서류는 물에 돌아가야 하는 반수생 동물(암필비안), 파충류는 땅의 동물(렙틸)

1.2 형태적 특징: 습윤 환경에 최적화된 '연결형' 설계

물과 육상의 경계에서 살아가는 양서류의 독특한 적응 전략

★ 촉촉하고 투과성 높은 피부

- 수분 및 가스 교환의 주요 통로
- 점액샘 발달로 항상 습기 유지
- 건조한 환경에 매우 취약함

☞ 다중 경로 호흡 체계

- 피부호흡 + 구강호흡 + 폐호흡
- 생활사 단계에 따라 비중 변화
- 보조 호흡 수단으로서의 피부 역할

📍 젤리 피막에 싸인 알

- 단단한 껍질이 없는 약한 구조
- 물 속이나 습한 환경에서만 발달
- 외부 충격과 건조에 노출 시 위험

👤 환경 의존적 사지 구조

- 사지동물이나 습윤 환경에 한정
- 이동 환경이 수분 조건에 제한됨
- 서식지 단절 시 이동성 급격히 저하

💡 숨해설가 현장 팁 ★

"양서류를 보면 물길의 건강을 알 수 있습니다. 피부로 숨 쉬고 물에서 번식하는 이들의 특징을 통해 습지의 중요성을 강조해 보세요."

7

양서류의 연결형 설계 · 투과성 피부, 다중 호흡 경로, 젤리 피막 알, 수분 조건에 민감한 이동.

1.2 형태적 관점: 파충류의 육상 적응 전략

물로부터의 독립을 완성한 '자립형(Self-sufficient)' 설계



각질화된 피부

- ✓ 두꺼운 각질층과 비늘
- ✓ 체내 수분 증발 차단
- ✓ 물리적 보호 기능 강화



양막란 (Amniotic Egg)



알 내부에 독자적인 물 환경을 조성하여 완전한 육상 번식 가능



폐호흡 및 사지

- ✓ 갈비뼈를 이용한 효율적 환기
- ✓ 피부 호흡 없이 폐로만 집중
- ✓ 체중 지지에 안정적인 사지

❗ 양서류가 '연결형'이라면, 파충류는 육상 독립을 강화한 **자립형 설계**입니다.

🌿 숲해설가 현장 팁

★ "파충류를 보면 햇빛(체온 조절)과 은신처 구조를 알 수 있습니다. 그들의 피부와 움직임이 어떻게 육상에 적응했는지 형태와 생태를 연결해 설명해 보세요."

8

파충류의 육상 적응 · 각질화 피부, 양막란, 폐호흡, 체중을 지지하는 사지.

4. 분류학적 관점: 두개골 구조

양서류·파충류의 분류 단위

- 계(Kingdom): 동물
- 문(Phylum): 척삭동물(척추동물)
- 강(Class): 양서류강(Amphibia) vs 파충류강(Reptilia)
- 목(Order): 양서류 2목(도롱뇽목 + 개구리목) / 파충류 여러 목
- 과(Family), 속(Genus), 종(Species)

한국의 양서류 현황

★ 시험 포인트

2목 7과 24종

- 도롱뇽목(유미목/Caudata): 3과
- 개구리목(무미목/Anura): 4과

5. 양서류와 파충류의 생태학

서식지와 미세서식지

- 양서류: 물 + 육지 양쪽 필요 (주기적 회귀)
- 파충류: 육상 완전 적응 (일부 수생)
- 미세서식지: 낙엽층, 돌 밑, 나무 구멍, 물 웅덩이 등

먹이망에서의 역할

- 먹이(피식자): 곤충, 작은 무척추동물, 어류, 올챙이(같은 종 포함)
- 포식자(천적): 조류, 포유류, 큰 뱀, 인간
- 중요성: 곤충 개체군 조절, 에너지 흐름 중개

생식 전략

- 양서류: 많은 수의 알 (외부 수정)
- 파충류: 적은 수의 알 (내부 수정) + 보호 행동
- 양서류 변태: 올챙이(수생 유생) → 완전변태 또는 불완전변태 → 성체

6. 한국의 양서류 현황 (2목 7과 24종)

도롱뇽목(유미목, Caudata) — 3과

과	주요 종	특징
도롱뇽과(Hynobiidae)	도롱뇽, 고리도롱뇽, 제주도롱뇽, 꼬리치레도롱뇽 등	성체도 꼬리를 유지하며 습윤한 미세 서식지와 밀접
미주도롱뇽과 (Plethodontidae)	이끼도롱뇽	폐 없이 피부로 호흡하며 습한 너덜 지대·동굴 등에 서식

개구리목(무미목, Anura) — 4과

과	주요 종	특징
개구리과(Ranidae)	계곡개구리, 참개구리, 다리무늬 개구리	물서식, 울음 크다

과	주요 종	특징
청개구리과 (Hylidae)	청개구리	나무 서식, 흡반 있음
두꺼비과 (Bufonidae)	두꺼비	땅서식, 유독 피부, 짹짹기 힘
무당개구리과·맹꽁이 과	무당개구리, 맹꽁이	경고색 방어·땅파기와 장마철 번식 등 과별 생 태가 뚜렷

★ 시험 포인트

총 24종 정도이나, 지역과 계절에 따라 서식 현황 변동 중 (기후변화, 서식지 파괴)

교재 기준 · 남한 2목 7과 24종, 한반도 전체 29종으로 제시하며 종 기록은 분류 연구에 따라 달라질 수 있다.

7. 양서류 현장 식별 키(Key)

1단계: 꼬리 유무

- 꼬리 있음 → 도롱뇽목(유미목) 이동
- 꼬리 없음 → 개구리목(무미목) 이동

2단계-1: 도롱뇽 확인

- 도롱뇽: 작은 체형, 둥근 코, 네 다리
- 주로 시냇가 돌 밑, 이끼 속에서 서식
- 번식: 수중 또는 반수생

2단계-2: 개구리 확인

- 개구리과(물개구리): 물 가까이, 울음 "개구리" 또는 "청롱청롱"
- 청개구리: 나무 위, 초록색, 울음 "애애애"
- 두꺼비: 땅 위 뚜벅뚜벅 걷기, 울음 "뚱뚱렁"
- 황소개구리: 큼, 울음 "우엑우엑" (동남아 원산 외래종)

💡 해설

울음소리가 가장 빠른 식별법

각 종이 고유한 울음으로 짝짓기 신호를 보냄 → 음성 녹음 가이드 앱 활용 추천

현장 식별 순서 · 꼬리 유무 → 꼬리 길이 → 앞뒤 다리 비율 → 피부 돌기와 흡착판.

8. 도롱뇽목(유미목)의 생태와 특징

★ 시험 포인트

이끼도롱뇽 집중 관찰

이끼도롱뇽은 한국에서 발견된 **아시아 유일의 미주도롱뇽과** 양서류다. 폐가 전혀 없어 **피부로만 호흡**하며, 습한 너덜지대·동굴처럼 미세기후가 안정된 곳에 의존한다. 피부가 마르면 가스 교환이 어려워지므로 현장에서는 잡거나 옮기지 않고 서식처를 훼손하지 않는 관찰이 원칙이다.

이끼도롱뇽 핵심 · 폐 없이 100% 피부호흡을 하며 습한 너덜지대와 동굴성 미세서식지가 중요하다.

도롱뇽목 주요 특징

- **형태**: 몸길이 8~35cm, 긴 꼬리, 네 다리
- **서식지**: 맑은 시냇가, 습지, 숲 내 이끼 지역
- **먹이**: 곤충 애벌레, 거미, 작은 무척추동물
- **번식**: 대부분 물 또는 수생식물 주변에서 알 산란
- **천적**: 새, 뱀, 큰 물고기

한국의 주요 도롱뇽 종

- **도롱뇽(Korean Salamander)**: 가장 흔함, 검은색 몸에 노란 줄무늬
- **쌍꼬리도롱뇽**: 작은 크기, 특이한 번식 방식(꼬리 분리)
- **산삼룡**: 중국 일부 수입종, 수생 특화

🔍 비교·구분

도롱뇽 vs 뱀

도롱뇽: 부드러운 피부, 네 다리, 꼬리 자절 가능

뱀: 비늘 피부, 다리 없음, 움직임 구부러짐

9. 개구리목(무미목) 과별 특성

개구리과(Ranidae) — 물개구리군

- **특징:** 물 가까이 서식, 울음 크고 선명
- **번식기:** 봄(3~4월), 물 위에 젤리질 알 덩어리로 산란
- **올챙이 특징:** 검은색, 물풀 사이에서 집단 생활
- **주요 종:** 계곡개구리, 참개구리, 다리무늬개구리

청개구리과(Hylidae) — 나무개구리

- **특징:** 손가락·발가락 끝에 흡반, 나무 위 서식
- **울음:** "애애애" 반복 (개구리과와 다름)
- **번식기:** 여름(6~8월)
- **올챙이:** 나뭇잎 중앙 물 포켓에서 발생 (고층 서식)
- **색깔 변화:** 환경에 맞춰 초록색 ↔ 갈색 변화

두꺼비과(Bufonidae) — 땅개구리

- **특징:** 눈 뒤 독샘(parotoid gland), 울퉁불퉁한 피부
- **생활:** 땅 위를 걷는다, 점프 능력 낮음
- **번식기:** 봄(3~4월), 물에서 긴 줄 모양 알 산란
- **독성:** 피부 분비물에 독(bufotenin) 함유 → 약용 시도 금지
- **주요 종:** 두꺼비 (가장 흔함)

황소개구리(Ranidae 일부 또는 별도 분류)

- **원산지:** 북미 원산, 1970년대 도입
- **울음:** "우엑우엑" (소의 울음과 유사) — 한국 사람들이 낯설게 느낌
- **크기:** 15~20cm (한국 개구리 중 최대)
- **문제:** 토착 개구리·물고기 포식으로 생태계 교란
- **현황:** 일부 지역 양식용으로 번식, 야생 확산 우려

★ 시험 포인트

시험 주의: 황소개구리는 "외래종 침입 사례" 및 "생태계 교란"의 대표 예시로 자주 출제됨

10. 오개념 바로잡기 & 현장 교육 팁

자주하는 오류들

- ❌ "개구리는 물고기다" → ✅ 양서류 (물에서 번식하지만 육상 척추동물)
- ❌ "올챙이는 물고기" → ✅ 개구리의 유생 단계
- ❌ "두꺼비는 독이 많아서 못 먹는다" → ✅ 옛날엔 약으로 사용했으나, 현재는 복용 금지
- ❌ "황소개구리는 우리나라 토종이다" → ✅ 1970년대 북미에서 도입된 외래종
- ❌ "개구리는 변온동물이라 겨울에 죽는다" → ✅ 변온동물이지만, 겨울잠(동면)으로 생존

현장 교육 팁

- 봄(3~4월): 산개구리·두꺼비 울음, 알 덩어리 관찰 → 짝짓기 시기
- 여름(6~8월): 청개구리 나타남, 올챙이 변태 관찰
- 습지 탐방: 아침 또는 저녁에 울음이 가장 활발 (오후 햇빛 피함)
- 안전: 두꺼비 독은 눈이나 입을 통해 침투 가능 → 접촉 후 얼굴 만지기 금지
- 보호: 양서류는 피부호흡 → 손이 마르면 피부 손상. 물에 적신 손으로만 만지기
- 음성 자료: 스마트폰 앱(BirdNET 등)으로 울음 식별하고 설명하면 생생함

💡 해설

가장 효과적인 교육 방식: 직접 울음을 들으면서 종 확인 → 큰 자극 없이 자연 관찰로 진행

12. 한국의 파충류와 현장 식별

★ 시험 포인트

교재 기준: 남한 2목 11과 35종, 북한 포함 38종. 거북목 9종, 도마뱀류 9종, 뱀류 20종으로 제시한다.

한국 파충류 구성과 주요 관찰종. 종수는 분류·목록 개정에 따라 달라질 수 있으므로 교재 기준임을 함께 기억한다.

현장 식별 순서

분류군	먼저 볼 특징	세부 확인
거북목	등갑·배갑	등의 돌기, 갑의 단단함, 머리 옆 줄무늬
도마뱀류	비늘의 광택·질감	기와형/알갱이형 비늘, 줄무늬, 발바닥
뱀류	전체 체형·움직임	몸 무늬 방향과 색, 머리·눈, 꼬리

먼 거리에서는 체형과 움직임, 가까운 관찰이 안전하게 가능할 때만 비늘과 무늬를 확인한다.

거북목 3종 비교

남생이: 딱딱한 등갑과 3개 능선 · 자라: 부드러운 가죽질 등과 긴 주둥이 · 붉은귀거북: 눈 뒤 붉은 반점.

도마뱀류와 뱀류

도마뱀류는 발바닥, 비늘 광택·배열, 꼬리 자절과 민첩성을 함께 관찰한다. 꼬리를 잡지 않는다.

뱀류는 쥐·개구리·도마뱀·곤충 등을 조절하는 중간 포식자다. 무늬 하나만으로 성급히 동정하지 않는다.

13. 독사 식별·교상 대응·현장 안전수칙

살모사류는 피트기관과 독니, 몸 무늬 등 여러 특징을 종합해 식별한다. 머리 모양 하나만으로 독사를 단정하지 않는다.

🔍 비교·구분

오개념 바로잡기: 무독성 뱀도 위협받으면 머리를 넓혀 삼각형처럼 보일 수 있고 일부 독사는 머리가 둥글게 보일 수 있다. 비늘·눈·무늬·꼬리·행동·서식환경을 종합한다.

물렸을 때

해야 할 일

환자를 안정시키고 움직임을 줄인다.
즉시 119 신고 후 전문 의료기관으로 이동
한다.

하지 말아야 할 일

입으로 독 빨기, 칼로 절개하기, 지혈대로 꼭 묶기, 뱀을 잡으
려 하기

현장에서는 최소 약 2m 이상 거리를 두고, 긴 바지·장화 등 보호장구를 착용한다.

14. 멸종위기종과 생태계 보전

멸종위기 야생생물은 발견 자체보다 서식지 보전이 우선이다. 포획·채취·훼손하지 않고 거리를 둔 채 관찰
하며, 번식지·이동로·미세서식지의 연결성을 지킨다.

멸종위기 야생생물 I급

수원청개구리 · 비바리뱀

멸종위기 야생생물 II급

금개구리 · 고리도롱뇽 · 맹
꽂이

멸종위기 야생생물 II급

남생이 · 구렁이 · 표범장지
뱀

교재의 멸종위기종 사진 자료 · I급은 수원청개구리·비바리뱀, II급은 금개구리·고리도롱뇽·맹꽂이·남생이·구
렁이·표범장지뱀으로 제시한다. 법정 지정은 개정될 수 있으므로 현장에서는 최신 환경부 고시를 함께 확인한
다.

생존을 위협하는 핵심 압력

- 습지 매립·계류 정비·콘크리트 수로화에 따른 서식지 훼손과 단절
- 번식지 이동로의 로드킬
- 향아리곰팡이병 등 전염병
- 농약·비료·화학 오염
- 기후변화, 외래종, 남획과 불법거래

감소 원인은 하나가 아니라 여러 압력이 결합해 작용한다. 특히 투과성 피부를 가진 양서류는 수질과 화학 오
염에 민감하다.

보전 실행

- 서식지: 유도 펜스·언더패스, 습지와 산림 연결, 산란지 물관리, 은신처 유지

- **시민과학:** 번식지·시기·울음 기록, 로드킬 핫스팟 신고, 외래종 방사 감시
- **숲해설가:** 공포와 오개념을 줄이고 종과 서식지의 관계를 설명하며 관찰 데이터를 남김

보전의 3대 축 · 법·정책, 현장 관리, 시민 행동. 종이 실제로 살아갈 공간이 유지될 때 보전이 완성된다.

11. 핵심 암기 카드

양서류 정의

물과 육지를 오가는 연결형 생활사
피부호흡 + 폐호흡
번식은 반드시 물 필요 (젤리질 알, 양막 없음)

파충류 정의

육상 완전 적응
폐호흡만
경질란 또는 수정란 (양막 있음)

한국 양서류 2목

도롱뇽목(꼬리있음) — 3과
개구리목(꼬리없음) — 4과
총 24종

두개골 측두창

무궁류: 0쌍
단궁류: 1쌍 (포유류 계통)
이궁류: 2쌍 (파충류·조류 계통)
양서류는 이 구분에 포함하지 않음

개구리과 vs 청개구리

개구리과: 물개구리, 울음 "개구리" 또는 "청롱청롱"
청개구리: 나무개구리, 흡반 있음, 울음 "애애애"

황소개구리 주의!

북미 원산 외래종 (1970년대 도입)
울음 "우엑우엑"
토착 생물 포식 → 생태계 교란

도롱뇽 식별

검은색 몸 + 노란 줄무늬
시냇가 돌 밑, 이끼 속
꼬리 자절 가능

두꺼비 독성

눈 뒤 독샘(parotoid gland)
피부 분비물 = bufotenin 함유
접촉 후 얼굴 만지기 금지!

올챙이 변태

알 → 올챙이(수생) → 손가락·발가락 나옴
→ 뒷다리 완성 → 앞다리 나옴 → 꼬리 흡수

현장 교육 적기

봄(3~4월): 산개구리·두꺼비 울음
여름(6~8월): 청개구리·올챙이 변태

→ 성체 개구리/도롱뇽

아침/저녁이 울음 가장 활발

양서류 보호 팁

피부호흡 → 손이 마르면 손상

물에 적신 손으로만 만지기

자연 서식지 보전이 최우선

멸종위기종 현장 원칙

포획·채취·훼손 금지

거리를 두고 관찰·기록

종보다 서식지와 이동로 보전 우선

 소스: TalkFile_양서파충류_숲해설가_교육_교재.pdf + 양서파충류_음성1차정리.docx

 숲해설가 양성과정 — 양서파충류(양서류 & 파충류) 정리본 | 정리: 보아시스랩



양서파충류 기출·예상문제

숲해설가 양성과정 — 생명의 역사 · 분류 · 생태 · 현장 식별

총 50문항

생명사 10문항

분류학 15문항

현장식별 25문항

오답노트 0

현재 점수

0 / 0

정답률

0%

처음부터

Q1 · 생명사

단세포 박테리아가 처음 나타난 시기는?

① 약 50억 년 전

② 약 40억 년 전

③ 약 35억 년 전

④ 약 38억 년 전

정답 보기

Q2 · 생명사

현재 지구는 어떤 시대인가?

① 간빙기

② 빙하기 안의 간빙기

③ 빙기

④ 열대기

정답 보기

Q3 · 진화

어류가 육지로 올라와 양서류가 된 시기는?

① 약 3억 9천만 년 전

② 약 3억 년 전

③ 약 2억 5천만 년 전

④ 약 1억 년 전

정답 보기

Q4 · 분류

측두창이 1쌍이며 포유류로 이어지는 계통은?

① 무궁류

② 이궁류

③ 단궁류

④ 양서류

정답 보기

Q5 · 진화

양서류의 가장 특징적인 제약은?

① 육지에서 살 수 없다

② 번식을 위해 물로 돌아가야 한다

③ 호흡을 할 수 없다

④ 육상 완전 적응이 안 된다

정답 보기

Q6 · 형태

양서류의 피부 특징으로 옳지 않은 것은?

① 습윤하다

② 호흡 기능이 있다

③ 점막호흡 가능하다

④ 비늘로 덮여있다

정답 보기

Q7 · 번식

양서류의 알과 파충류의 알을 구별하는 핵심 차이는?

① 양막(amnion) 유무

② 크기

③ 색깔

④ 산란 시기

정답 보기

Q8 · 발생

양서류와 파충류의 발생 방식 차이는?

① 양서류: 직접 발달, 파충류: 변태

② 둘 다 변태한다

③ 양서류: 변태, 파충류: 직접 발달

④ 발생 방식은 같다

정답 보기

Q9 · 호흡

파충류의 호흡 방식은?

① 폐호흡 + 피부호흡

② 폐호흡만

③ 피부호흡만

④ 아가미 호흡

정답 보기

Q10 · 생태

양서류와 파충류의 먹이망에서 역할로 옳은 것은?

① 곤충 개체군 조절, 에너지 흐름 중개

② 식물을 주로 먹는 초식동물

③ 포식자의 주요 포식 대상이 아니다

④ 먹이망에서 역할이 없다

정답 보기

Q11 · 분류

한국의 양서류 분류는?

① 1목 5과 20종

② 3목 10과 30종

③ 2목 7과 24종

④ 2목 5과 20종

정답 보기

Q12 · 분류

이끼도롱뇽의 가장 중요한 생태적 특징은?

① 폐호흡만 하며 건조지에 산다

② 폐가 없고 피부로 호흡해 습한 미세서식지에 의존한다

③ 성체가 되면 꼬리가 사라진다

④ 각질 비늘로 수분 증발을 막는다

정답 보기

Q13 · 분류

개구리목(무미목)에 포함되지 않는 것은?

① 도롱뇽

② 개구리

③ 청개구리

④ 두꺼비

정답 보기

Q14 · 현장식별

도롱뇽 식별의 가장 확실한 방법은?

① 크기

② 색깔

③ 서식지

④ 꼬리 유무

정답 보기

Q15 · 현장식별

개구리의 울음소리가 "개구리" 또는 "청롱청롱"인 것은?

① 청개구리

② 두꺼비

③ 개구리(물개구리)

④ 황소개구리

정답 보기

Q16 · 현장식별

청개구리의 가장 특징적인 구조는?

① 독샘

② 손가락 끝 흡반

③ 강한 뒷다리

④ 넓은 입

정답 보기

Q17 · 현장식별

두꺼비의 가장 특징적인 기관은?

① 눈 뒤 독샘(parotoid gland)

② 발가락 물갈퀴

③ 손가락 흡반

④ 강력한 폐

정답 보기

Q18 · 생태

황소개구리의 원산지는?

① 중국

② 동남아

③ 일본

④ 북미

정답 보기

Q19 · 생태

황소개구리가 생태계에 미치는 문제는?

- ① 병 전파
- ② 먹이 경쟁
- ③ 토착 동물 포식으로 생태계 교란
- ④ 기생충 감염

정답 보기

Q20 · 번식

개구리와 번식기는?

- ① 여름(6~8월)
- ② 봄(3~4월)
- ③ 가을(9~10월)
- ④ 겨울(12~2월)

정답 보기

Q21 · 발생

올챙이가 성체 개구리로 변태하는 순서는?

- ① 알 → 올챙이(수생) → 뒷다리 → 앞다리 → 꼬리 흡수 → 성체
- ② 알 → 올챙이 → 앞다리 → 뒷다리 → 성체
- ③ 알 → 올챙이 → 즉시 성체
- ④ 알 → 폐새기 → 올챙이 → 성체

정답 보기

Q22 · 현장교육

양서류 관찰에 가장 좋은 시간은?

- ① 정오
- ② 오후
- ③ 아침 또는 저녁
- ④ 자정

정답 보기

Q23 · 보호

양서류를 손으로 만질 때 주의할 점은?

- ① 들어올려서는 안 된다
- ② 물에 적신 손으로만 만져야 한다
- ③ 밤에만 만져야 한다
- ④ 장갑을 끼고 만져야 한다

정답 보기

Q24 · 오개념

다음 중 잘못된 설명은?

- ① 개구리는 물고기다
- ② 올챙이는 개구리의 유생이다
- ③ 양서류는 번식을 위해 물로 돌아가야 한다
- ④ 파충류는 육상 완전 적응 동물이다

정답 보기

Q25 · 서식지

도롱뇽이 서식하는 미세서식지는?

- ① 나뭇잎
- ② 나무껍질
- ③ 물 위 식물
- ④ 맑은 시냇가 돌 밑, 이끼 지역

정답 보기

Q26-50

(기출문제 26~50번은 1~25번의 변형 문제 및 심화 문제입니다)

계속하기

단답형 주관식 20문항

객관식에서 다룬 핵심 내용을 보기 없이 직접 적어 보세요. 띄어쓰기·기호 차이는 자동으로 보정하며, 채점 후 정답과 해설을 확인할 수 있습니다.

0 / 20

다시 풀기

단답형 1

단세포 박테리아가 처음 나타난 시기는?

정답 입력

채점

단답형 2

현재 지구는 어떤 시대인가?

정답 입력

채점

단답형 3

어류가 육지로 올라와 양서류가 된 시기는?

정답 입력

채점

단답형 4

촉두창이 1쌍이며 포유류로 이어지는 계통은?

정답 입력

채점

단답형 5

양서류의 가장 특징적인 제약은?

정답 입력

채점

단답형 6

양서류의 피부 특징으로 옳지 않은 것은?

정답 입력

채점

단답형 7

양서류의 알과 파충류의 알을 구별하는 핵심 차이는?

정답 입력

채점

단답형 8

양서류와 파충류의 발생 방식 차이는?

정답 입력

채점

단답형 9

파충류의 호흡 방식은?

정답 입력

채점

단답형 10

양서류와 파충류의 먹이망에서 역할로 옳은 것은?

정답 입력

채점

단답형 11

한국의 양서류 분류는?

정답 입력

채점

단답형 12

이끼도롱뇽의 가장 중요한 생태적 특징은?

정답 입력

채점

단답형 13

개구리목(무미목)에 포함되지 않는 것은?

정답 입력

채점

단답형 14

도롱뇽 식별의 가장 확실한 방법은?

정답 입력

채점

단답형 15

개구리의 울음소리가 "개구리" 또는 "청롱청롱"인 것은?

정답 입력

채점

단답형 16

청개구리의 가장 특징적인 구조는?

정답 입력

채점

단답형 17

두꺼비의 가장 특징적인 기관은?

정답 입력

채점

단답형 18

황소개구리의 원산지는?

정답 입력

채점

단답형 19

황소개구리가 생태계에 미치는 문제는?

정답 입력

채점

단답형 20

개구리와 번식기는?

정답 입력

채점

 소스: TalkFile_양서파충류_숲해설가_교육_교재.pdf + 음성1차정리.docx

 숲해설가 양성과정 — 양서파충류 기출·예상문제집 | 보아시스랩